第 21 卷 第 2 期
2008 年 2 月

传 感 技 术 学 报
CHINESE JOURNAL OF SENSORS AND ACTUATORS

Vol. 21 No. 2
Feb. 2008

Design of A Bulk-Micromachined Piezoelectric Accelerometer *

YANG Hui, LI Wei-hong, GUO Hang *
(Pen-Tung Sah MEMS Research Center, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)

Abstract: A bulk-micromachined piezoelectric accelerometer is proposed and designed, in which the bulk-micromachined silicon seismic mass is suspended by the cantilevers and part of cantilever is covered with ZnO piezoelectric thin film. Starting from the fundamental of the accelerometer, we derive the one-dimensional analytical model of the piezoelectric cantilever to study the factors affecting the sensitivity of the accelerometer. Based on these, finite element method in ANSYS is used to design the practical microaccelerometers. Totally, 6 different structures of the microaccelemeters are investigated, which are 1-cantilever, 2-cantilever, and 4-cantilever for one and dual-seismic mass block, respectively. The results show that this type of bulk-micromachined piezoelectric accelerometer can own high sensitivity and wide working range to meet requirement of some applications in aerospace and mechanical shock inspection for vehicles.

Key words: MEMS; bulk-micromachining; piezoelectric microaccelerometer; zinc oxide
EEACC: 7230

体硅加工的压电式微加速度计的设计 *

杨 慧, 李伟红, 郭 航 *
(厦门大学 萨本栋微机电研究中心, 福建 厦门 361005)

摘 要: 提出并设计了一种采用体硅微制造工艺制造的压电式微加速度计, 其中体硅加工的硅质量块由悬臂梁支撑且悬臂梁部分区域沉积 ZnO 压电薄膜。通过对压电悬臂梁建立一维解析模型, 研究了影响加速度计灵敏度的结构因素。在此基础上, 利用有限元方法软件 ANSYS 设计了实际的微加速度计, 并对六种不同的微加速度计结构进行了分析, 得到了不同结构微加速度计的工作频率范围及灵敏度结果。

关键词: MEMS; 体硅微加工工艺; 压电式微加速度计; 氧化锌
中图分类号: TP212 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-1699(2008)02-0237-04

采用 MEMS 技术制造的微加速度计由于体积小、功耗低、成本低等优点, 广泛应用于汽车工业、消费电子及生物医学仪器等领域。目前, 大多数微加速度计的敏感单元采用表面微加工工艺制作, 其缺点是灵敏度较低、抗冲击能力差、噪声较大。对于一些诸如航空航天、机械冲击监测等方面的工程应用, 则要求微加速度计具备高抗冲击能力。这是一般表面微加工的微加速度计所不能满足的。而体硅加工的微硅加速度计具有灵敏度较高、线性度好、频率范围宽等优点, 通过合理的设计可以获得高量程。本文设计了一种基于体硅微加工工艺的压电式微加速度计, 并对微加速度计的三个最重要参数——灵敏度、量程及工作频率范围进行了分析。

1 压电式微加速度计的结构设计

压电式加速度计的工作原理如图 1 所示, 当加速度计处于工作状态时, 质量块在外加载荷 F_z 的作用下带动悬臂梁产生弯曲, 在压电层的上下表面产生电势差, 通过测量此电势差的大小, 即可得知外加加速度的大小。为研制高灵敏度、大量程的微加速度计, 在对加速度计进行设计时, 必须综合考虑其结构参数对灵敏度及量程的影响。如图 1 所示, 当质量为 m 的

基金项目: 厦门大学引进人才科研启动基金资助(0000-X07191)
收稿日期: 2007-09-30 修改日期: 2008-01-02

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

质量块受加速度 a 作用而受到一个 $F = ma$ 的力载荷时,悬臂梁受到的最大应力分布在其根部,因此将 ZnO 压电薄膜布置在悬臂梁根部附近。

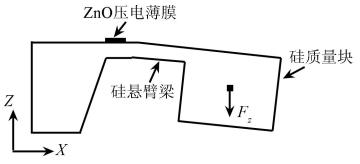


图 1 压电式加速度计的工作原理

弹性元件的几何结构参数直接影响传感器的工作性能,因而必须对其结构尺寸进行必要的分析和优化,进而获得最佳结构参数,以保证传感器具有良好的设计性能。

首先研究压电悬臂梁的结构设计对加速度计灵敏度的影响。当梁上铺设单层压电薄膜的悬臂梁发生弯曲时,压电层的输出电压与质量块所受外加载荷的关系为[1]:

$$e_a = \frac{-3d_{31}S_{11}^{Si}S_{11}^{P}h_{Si}h_P(h_{Si}+h_P)l}{[K\varepsilon_{33}^{T} - d_{31}^2 h_{Si}(S_{11}^{Si}h_P^3 + S_{11}^{P}h_{Si}^3)]b}F \quad (1)$$

即 $$e_a = \frac{-3d_{31}S_{11}^{Si}S_{11}^{P}h_{Si}h_P(h_{Si}+h_P)l}{[K\varepsilon_{33}^{T} - d_{31}^2 h_{Si}(S_{11}^{Si}h_P^3 + S_{11}^{P}h_{Si}^3)]b}ma \quad (2)$$

压电式加速度计的灵敏度可以定义为:

$$S_u = \frac{e_a}{a} = \frac{-3d_{31}S_{11}^{Si}S_{11}^{P}h_{Si}h_P(h_{Si}+h_P)l}{[K\varepsilon_{33}^{T} - d_{31}^2 h_{Si}(S_{11}^{Si}h_P^3 + S_{11}^{P}h_{Si}^3)]b}m \quad (3)$$

式(1)、式(2)及式(3)中,常数 K 为:

$$K = (S_{11}^{Si})^2(h_P)^4 + 4S_{11}^{Si}S_{11}^{P}h_{Si}(h_P)^3 + 6S_{11}^{Si}S_{11}^{P}(h_{Si})^2(h_P)^2 + 4S_{11}^{Si}S_{11}^{P}h_P(h_{Si})^3 + (S_{11}^{P})^2(h_{Si})^4 \quad (4)$$

在以上各式中,S_{11}^{Si} 和 S_{11}^{P} 分别为硅和压电材料的弹性柔顺系数,h_{Si}、h_P、l 和 b 分别为硅层厚度、压电层厚度、微型悬臂梁的长度和宽度,d_{31} 为压电材料的压电系数,ε_{33}^{T} 为介电常数,m 为质量块的质量。

其次,悬臂梁的结构尺寸决定了微加速度计的量程。图 1 所示的悬臂梁在 Z 方向加速度的作用下,梁 l 段沿 x 方向产生的最大应力位于悬臂梁根部,应力为:

$$\sigma = M/W \quad (5)$$

式(5)中,M 为梁的弯矩,W 为矩形截面悬臂梁的抗弯截面模量,分别为:

$$M = mal \quad (6)$$

$$W = b\,h_{Si}^2/6 \quad (7)$$

在工程实践中,对弹性梁的设计应保证其具有足够的抗过载能力,或设计限位机构,限制梁的过大变形。一般硅材料所能承受的最大应变 ε 为 10^3,为了保证传感器的输出具有较好的线性度,悬臂梁根部所承受的应变不应超过 5×10^{-4}。悬臂梁根部的应变为:

$$\varepsilon = \sigma/E \quad (8)$$

式(8)中 E 为硅材料的弹性模量。

当压电式加速度计的压电薄膜材料与硅质量块大小选定后,式(3)中的 d_{31}、ε_{33}^{T}、S_{11}^{Si}、S_{11}^{P} 和 m 都是常数,因此压电式微加速度传感器的灵敏度仅与悬臂梁的结构参数有关。考虑到微加速度计的体积,首先确定质量块的具体尺寸为 1000 μm ×1000 μm ×400 μm,压电材料采用兼容于 IC 工艺的 ZnO。对式(3)中悬臂梁的不同结构尺寸对加速度计灵敏度的影响进行计算,从而对微加速度计的灵敏单元进行设计。首先规定当悬臂梁的硅层厚度与 ZnO 层的厚度一定时,加速度计灵敏度与悬臂长宽比之间的关系如图 2 所示,悬臂梁长宽比越大,加速度计灵敏度也就越大。但为保证微加速度计的量程,不可将悬臂梁的长宽比设计得过大,因此首先确定长宽比为 2。

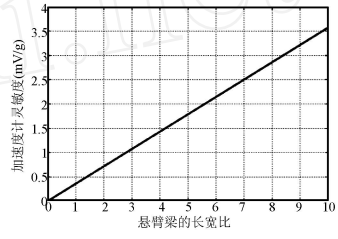


图 2 传感器灵敏度与悬臂梁长宽比的关系

当悬臂梁长宽比为 2 时,加速度计灵敏度与悬臂梁硅层厚度及压电薄膜层厚度的关系如图 3 所示,当悬臂梁上压电层和硅层的厚度都约为 0.5 μm

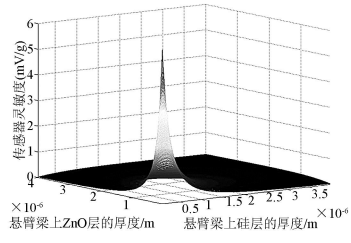


图 3 传感器灵敏度与悬臂梁不同材料单元厚度的关系

时,输出电压达到最大值,但要保证压电式微加速度计能够承受一定的载荷,因此不将悬臂梁的厚度设计得过小。综合考虑微加速度计量程和输出电压大小等因素后,将悬臂梁硅层厚度确定为 50 μm。当悬臂长 400 μm,宽 200 μm,传感器的灵敏度和 ZnO 层厚度的关系如图 4 所示,当悬臂梁硅层厚度确定后,随着 ZnO 薄膜厚度的增加,传感器的灵敏度不断增大。由于本文设计的压电式微加速度计采用磁控溅射工艺生长 ZnO 薄膜,因此薄膜厚度受到工艺的限制,最高可达到 2.2 μm,因此确定 ZnO 薄膜厚度即为 2.2 μm。

通过以上分析,可以确定能够达到最高灵敏度

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

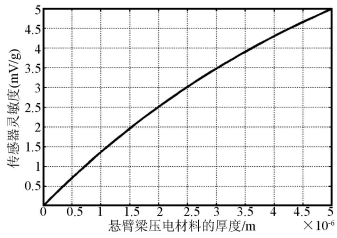


图 4　传感器灵敏度与悬臂梁 ZnO 层厚度的关系

的悬臂梁 ——单质量块结构压电式微加速度计的结构参数如表 1 所示。

表 1　微加速度计的各基本结构参数

结构	悬臂梁			质量块			ZnO 薄膜		
	长	宽	厚	长	宽	厚	长	宽	厚
尺寸(μm)	400	200	50	1000	1000	400	200	80	2.2

2　微加速度计性能分析

微加速度计重要的性能参数包括量程、灵敏度及工作频率范围,其中,量程定义为加速度计在其灵敏度保持不变时能够测量的最大加速度;灵敏度定义为电学输出(电荷或电压)与机械量输入(力或加速度)的比值;而工作频率范围则定义为灵敏度保持不变时的频率范围,这一参数主要由加速度计的一阶共振频率限定。针对这三个特性参数,本文对结构参数如表 1 所示的微加速度计的不同结构进行了分析。

2.1　微加速度计量程

本文共研究了六种不同结构的压电式微加速度计,单质量块与双质量块微加速度计均采用单悬臂梁、双悬臂梁及四悬臂梁结构。微加速度计的悬臂梁及质量块由硅材料构成,在悬臂梁弯曲时的应变最大处,即悬臂梁根部的上表面铺设 ZnO 薄膜。通过有限元方法软件 ANSYS 对不同结构的微加速度计进行分析,可得悬臂梁弯曲时的应变分布结果,并结合式(5)～式(8),在保证传感器的输出具有较好的线性度、悬臂梁根部所承受的应变不超过 5×10^{-4} 的条件下,对表 1 所示参数的微加速度计进行分析,可得不同结构的微加速度计的量程如表 2 所示。

表 2　不同结构压电式微加速度计的最大量程

	单质量块			双质量块		
	单悬臂梁	双悬臂梁	四悬臂梁	单悬臂梁	双悬臂梁	四悬臂梁
量程	3100g	9700g	22000g	1560g	5300g	11700g

2.2　工作频率范围

运用有限元方法分析软件 ANSYS 对微加速度计进行模态分析,可得不同结构的微加速度计的共振频率及振动形态。图 5 及图 6 分别为单、双质量块微加速度计的一阶振动形态,不同结构的前三阶固有频率如表 3 所示。可以发现,在本文提出的六种结构中,单悬臂梁双质量块结构的工作带宽最窄,容易在冲击载荷的作用下发生共振,从而造成结构的破坏,使加速度计失效;而四悬臂梁单质量块结构的工作带宽最大,能够抵抗较大频率的冲击载荷。

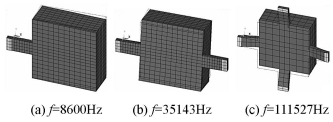


图 5　单质量块、不同悬臂结构的一阶的振动形态

(a) 单悬臂梁;(b) 双悬臂梁;(c) 四悬臂梁

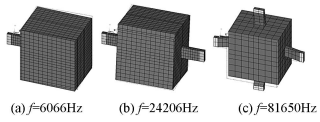


图 6　双质量块、不同悬臂结构的一阶的振动形态

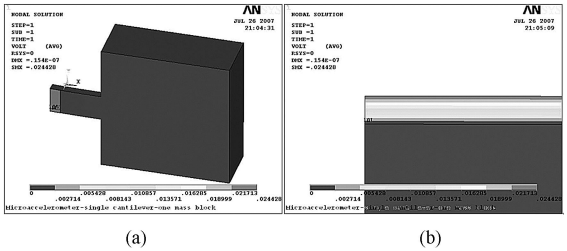
(a) 单悬臂梁;(b) 双悬臂梁;(c) 四悬臂梁

表 3　不同结构压电式微加速度计的工作频率范围

模态频率(Hz)	单质量块			双质量块		
	单悬臂梁	双悬臂梁	四悬臂梁	单悬臂梁	双悬臂梁	四悬臂梁
一阶频率	8600	35143	111527	6066	24206	81650
二阶频率	21994	76605	159450	16959	56481	12205
三阶频率	33564	150087	494904	19490	106669	368155

2.3　微加速度计灵敏度分析

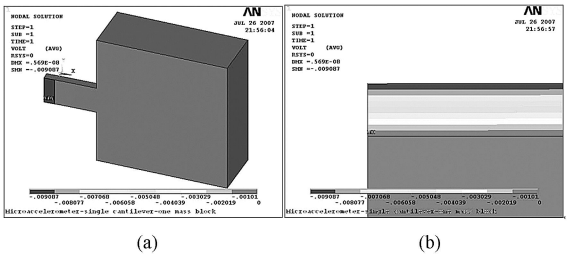
用 ANSYS 对不同结构在受到由加速度导致的力载荷作用的情况进行分析,可得压电层的电压分布结果。图 7 与图 8 给出了质量块受到 20 μN 的力载荷时(相当于 2.2 g_n 的加速度),压电层的电势分布情况。此处以单悬臂梁单质量块结构为例。



(a)　(b)

图 7　单悬臂梁单质量块结构微加速度计的电压分布图:

(a) 3-D 视图;(b) 侧向视图(外加加速度方向与重力同向)



(a)　(b)

图 8　单悬臂梁单质量块结构微加速度计的电压分布图:

(a) 3-D 视图;(b) 侧向视图(外加加速度与重力反向)

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

由图 7 及图 8 可知,当微加速度计的敏感单元感受到外加加速度信号时,悬臂梁压电层的上下表面之间产生一电势差,即可作为输出电压信号。当外加作用力的方向与重力同向时,这一电压沿压电层厚向逐渐减小,上表面电压值最大,下表面电压值为零;而当外加作用力的方向与重力反向时,上表面电压值为负最大值,下表面电压值为零。加速度值越大,上下表面电压差值越大,通过 ANSYS 计算不同加速度条件下的输出电压值,可以得到不同结构的微加速度计的输出电压与加速度之间的关系,如图 9 及图 10 所示。

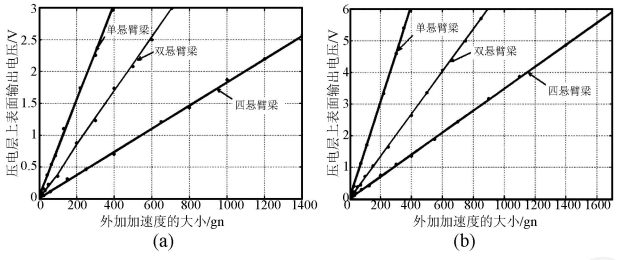


图 9 微加速度计输出电压与外加加速度的关系(外加载荷与重力同向):(a)单质量块结构;(b)双质量块结构

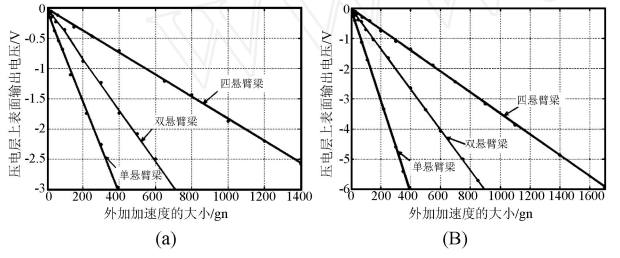


图 10 加速度计输出电压与外加加速度的关系(外加载荷与重力反向):(a)单质量块;(b)双质量块

由于压电式加速度计的灵敏度表示为输出电压与加速度的比值,即图 9 与图 10 中三条曲线的斜率。将计算结果列在表 4 中。由表 4 可知,采用双质量块单悬臂梁结构的加速度计的灵敏度最高。但是,这一结构的量程最小,并且在使用过程中容易受到其它方向的加速度的影响,使得加速度计悬臂产生扭转,造成测量结果的不准确。因此在实际应用过程中,必须综合考虑以上几方面的因素。

表 4 不同结构微加速度计的灵敏度

	单质量块			双质量块		
	单悬臂梁	双悬臂梁	四悬臂梁	单悬臂梁	双悬臂梁	四悬臂梁
灵敏度 mV/ g_n	7.67	4.24	1.83	15.32	6.72	3.48

3 结论

本文通过研究压电式加速度计的灵敏度及量程与其结构参数之间的关系,合理地设计了微加速度计敏感单元的结构形式及结构参数,分析得到了六种不同结构形式的微加速度计的量程、工作频率范围及其灵敏度。研究结果表明,本文提出的基于体硅微加工工艺制造的采用 ZnO 压电薄膜的压电式微加速度计,可以具有较高的灵敏度及抗冲击能力(量程)。通过对比,这种体硅加工的压电式微加速度计的灵敏度、工作频率范围及量程之间,存在一个相互协调的关系,比如,单悬臂结构的微加速度计具有最高的灵敏度,而其工作频率范围及量程最低,与其相对的是,四悬臂结构的微加速度计具有最大的量程及工作频率范围,而其灵敏度最低。因此,针对不同的工作环境,可以选用不同结构的微加速度计来满足实际应用的需要。

参考文献:

[1] Jan G. Smits, Choi Wai-shing. The Constituent Equations of Piezoelectric Heterogeneous Bimorphs [C]// IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 1991,38 (3): 256-270.

[2] Felix A. Levinzon. Fundamental Noise Limit of Piezoelectric Accelerometer[J]. IEEE Sensors Journal, 2004, 4(1): 108-111.

[3] Don L. DeVoe, Albert Pisano. Surface Micromachined Piezoelectric Accelerometers (PiXLs) [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2001, 10(2): 180-186.

[4] 石云波,祁晓瑾,刘俊. 引信用 MEMS 加速度传感器敏感元件的设计[J]. 半导体技术,2006,31(7):537-541.

杨 慧(1983-),女,硕士研究生,研究方向为 MEMS 技术在超声领域的应用、半导体器件与集成电路设计,loria.y@gmail.com.

郭 航(1967-),男,厦门大学萨本栋微机电研究中心副教授,研究方向为微机电系统、MEMS 技术在超声领域的应用、集成电路设计与制造以及纳米技术。先后承担了国家"863"高技术计划项目,国家自然科学基金课题等,hangguo@xmu.edu.cn.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net